

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-2953
PENGUJIAN KUALITAS SISTEM INFORMASI**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 198706122020122008

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PENGUJIAN KUALITAS SISTEM INFORMASI
Kode Mata Kuliah	: TSI-2953
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 5
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	RUANG 2
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc/ 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang tahap terakhir dari proses pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle (SDLC) yaitu Testing dan Quality Assurance. Mata kuliah ini akan mempelajari konsep dasar software testing, unit testing, integration testing dan system testing. Pembahasan pada mata kuliah ini akan fokus terhadap jenis-jenis system testing termasuk, functionality test, security test, load test, robustness test, regressio test dan lain sebagainya

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.(CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
4. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data (CP-PA4)
2. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI. (CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya. (CP-KKA2)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis. (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah Tatap Muka
2. Latihan Tugas
3. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan Pengujian Perangkat Lunak Dan Quality Assurance
2. Konsep Dasar Pengujian Perangkat Lunak
3. Unit Testing Constraints
4. Integration Testing
5. System Testing
6. Functional Testing
7. System Test Design
8. Merancang Test Case
9. Membuat Test Plan, Test Execution Dan Test Report
10. System Case Execution
11. Pengukuran Metrics
12. Acceptance Test
13. Usability Testing
14. Quality Assurance

15. Methods, Pengukuran Metric
16. Quality Metrics Dan Software Quality Standar

5. Bahan Bacaan

1. *oftware Testing and Quality Assurance*, John Wiley and Sons, Wiley, 2008.
2. *Software Quality Assurance*, Daniel Galin, Education Pearson, 2004.
3. *Foundation of Software Testing*, Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans dan Rex Black, Thomson
4. *Software Testing- Concepts and Theory*, Ali Mili dan Fairouz Tchier, Wiley, 2015.
5. *Beginners Guide to Software Testing*, Padmini C

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (5%), Tugas-tugas (25 %), Quiz (5%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 5 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 5% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengenalan Pengujian Perangkat Lunak Dan Quality Assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep Dasar Pengujian Perangkat Lunak	2	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
3	Unit Testing Constraints	3	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
4	Integration Testing	4	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
5	System Testing	5	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
6	Functional Testing	6	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
7	System Test Design	7	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
8	UTS	8	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
9	Merancang Test Case	9	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
10	Membuat Test Plan, Tets Execution Dan Test Report	10	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
11	System Case Execution	11	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
12	Acceptance Test	12	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Usability Testing	13	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
14	Quality Assurance	14	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
15	Quality Metrics Dan Software Quality Standar	15	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
16	UAS	16	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP : 198706122020122008

Jamalul Aqmal
NIM.190180028

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-2953
PENGUJIAN KUALITAS SISTEM INFORMASI**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 198706122020122008

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PENGUJIAN KUALITAS SISTEM INFORMASI
Kode Mata Kuliah	: TSI-2953
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 5
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	RUANG 2
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc/ 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang tahap terakhir dari proses pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle (SDLC) yaitu Testing dan Quality Assurance. Mata kuliah ini akan mempelajari konsep dasar software testing, unit testing, integration testing dan system testing. Pembahasan pada mata kuliah ini akan fokus terhadap jenis-jenis system testing termasuk, functionality test, security test, load test, robustness test, regressio test dan lain sebagainya

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.(CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
4. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data (CP-PA4)
2. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TL. (CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya. (CP-KKA2)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis. (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah Tatap Muka
2. Latihan Tugas
3. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan Pengujian Perangkat Lunak Dan Quality Assurance
2. Konsep Dasar Pengujian Perangkat Lunak
3. Unit Testing Constraints
4. Integration Testing
5. System Testing
6. Functional Testing
7. System Test Design
8. Merancang Test Case
9. Membuat Test Plan, Test Execution Dan Test Report
10. System Case Execution
11. Pengukuran Metrics
12. Acceptance Test
13. Usability Testing
14. Quality Assurance

15. Methods, Pengukuran Metric
16. Quality Metrics Dan Software Quality Standar

5. Bahan Bacaan

1. *oftware Testing and Quality Assurance*, John Wiley and Sons, Wiley, 2008.
2. *Software Quality Assurance*, Daniel Galin, Education Pearson, 2004.
3. *Foundation of Software Testing*, Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans dan Rex Black, Thomson
4. *Software Testing- Concepts and Theory*, Ali Mili dan Fairouz Tchier, Wiley, 2015.
5. *Beginners Guide to Software Testing*, Padmini C

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (5%), Tugas-tugas (25 %), Quiz (5%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 5 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 5% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengenalan Pengujian Perangkat Lunak Dan Quality Assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep Dasar Pengujian Perangkat Lunak	2	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
3	Unit Testing Constraints	3	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
4	Integration Testing	4	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
5	System Testing	5	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
6	Functional Testing	6	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
7	System Test Design	7	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
8	UTS	8	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
9	Merancang Test Case	9	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
10	Membuat Test Plan, Tets Execution Dan Test Report	10	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
11	System Case Execution	11	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
12	Acceptance Test	12	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Usability Testing	13	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
14	Quality Assurance	14	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
15	Quality Metrics Dan Software Quality Standar	15	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
16	UAS	16	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP : 198706122020122008

M. Wahyu Suranta P
NIM.190180043

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-2953
PENGUJIAN KUALITAS SISTEM INFORMASI**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 198706122020122008

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PENGUJIAN KUALITAS SISTEM INFORMASI
Kode Mata Kuliah	: TSI-2953
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 5
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	RUANG 2
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc/ 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang tahap terakhir dari proses pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle (SDLC) yaitu Testing dan Quality Assurance. Mata kuliah ini akan mempelajari konsep dasar software testing, unit testing, integration testing dan system testing. Pembahasan pada mata kuliah ini akan fokus terhadap jenis-jenis system testing termasuk, functionality test, security test, load test, robustness test, regressio test dan lain sebagainya

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.(CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
4. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data (CP-PA4)
2. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI. (CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya. (CP-KKA2)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis. (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah Tatap Muka
2. Latihan Tugas
3. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan Pengujian Perangkat Lunak Dan Quality Assurance
2. Konsep Dasar Pengujian Perangkat Lunak
3. Unit Testing Constraints
4. Integration Testing
5. System Testing
6. Functional Testing
7. System Test Design
8. Merancang Test Case
9. Membuat Test Plan, Test Execution Dan Test Report
10. System Case Execution
11. Pengukuran Metrics
12. Acceptance Test
13. Usability Testing
14. Quality Assurance

15. Methods, Pengukuran Metric
16. Quality Metrics Dan Software Quality Standar

5. Bahan Bacaan

1. *oftware Testing and Quality Assurance*, John Wiley and Sons, Wiley, 2008.
2. *Software Quality Assurance*, Daniel Galin, Education Pearson, 2004.
3. *Foundation of Software Testing*, Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans dan Rex Black, Thomson
4. *Software Testing- Concepts and Theory*, Ali Mili dan Fairouz Tchier, Wiley, 2015.
5. *Beginners Guide to Software Testing*, Padmini C

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (5%), Tugas-tugas (25 %), Quiz (5%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 5 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 5% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengenalan Pengujian Perangkat Lunak Dan Quality Assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep Dasar Pengujian Perangkat Lunak	2	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
3	Unit Testing Constraints	3	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
4	Integration Testing	4	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
5	System Testing	5	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
6	Functional Testing	6	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
7	System Test Design	7	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
8	UTS	8	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
9	Merancang Test Case	9	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
10	Membuat Test Plan, Tets Execution Dan Test Report	10	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
11	System Case Execution	11	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
12	Acceptance Test	12	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Usability Testing	13	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
14	Quality Assurance	14	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
15	Quality Metrics Dan Software Quality Standar	15	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
16	UAS	16	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP : 198706122020122008

M. Agung V. S. K.
NIM.190180073

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012